

MINIJUEGO - ASTEROIDS

Mini Game Design Document (GDD)

RESUMEN

Minijuego arcade desarrollado en Unity 6. El jugador controla una nave en un espacio con desplazamiento continuo, dispara a meteoritos que aparecen desde los bordes y acumula puntos al destruirlos. La presentación es 2D, mientras que las colisiones y el movimiento utilizan componentes de física 3D restringidos al plano XY.

Objetivo de juego: sobrevivir el mayor tiempo posible y obtener puntos destruyendo meteoritos.

1. ESCENAS

Game: única escena jugable. Contiene la cámara ortográfica, nave, fondo, Canvas de interfaz, EventSystem, PoolManager y el sistema de aparición de enemigos. La nave permanece en el área de juego mediante un efecto de espacio infinito: al superar un borde reaparece por el lado contrario.



Vista del juego: nave, meteoritos, fondo espacial, puntuación y botón de pausa.

2.ASSETS Y GAMEOBJECTS

Elemento	Función
Nave	Objeto controlado por el jugador. Rigidbody, collider, script Player y punto BulletSpawn
Bala (Prefab)	Proyectil reutilizado mediante pooling. Detecta impactos y actualiza la puntuación
Meteorito (Prefab)	Enemigo con Rigidbody y collider. Tamaño y masa variables. Puede fragmentarse
Fondo	Sprite espacial que cubre el área visible de juego.
Canvas (UI)	Texto de puntos, botón de pausa y PausePanel con Reanudar, Reiniciar y Salir
PoolManager	Mantiene colas de balas y meteoritos inactivos para reutilizarlos
EnemySpawner	Genera meteoritos desde arriba, abajo, izquierda o derecha con frecuencia creciente

3.MECÁNICAS

- **Movimiento:** A/D (o flechas izquierda/derecha) giran la nave y W/S (o flechas arriba/abajo) aplican impulso en su dirección local.
- **Disparo:** Espacio obtiene una bala del pool y la lanza desde BulletSpawn.
- **Spawn:** los meteoritos aparecen aleatoriamente por los cuatro lados y se desplazan hacia la zona central.
- **Dificultad progresiva:** la frecuencia de aparición aumenta durante la partida.
- **Tamaño y masa:** cada meteorito recibe una escala aleatoria. Su masa se calcula a partir de ese tamaño.
- **Fragmentación:** un meteorito grande alcanzado genera dos fragmentos más pequeños con un ángulo de separación fijo. Un fragmento alcanzado desaparece.
- **Colisiones:** chocar con un meteorito reinicia la partida y la puntuación.
- **Pooling:** balas y meteoritos se desactivan y vuelven a sus colas para ser reutilizados en lugar de crearse/destruirse continuamente.

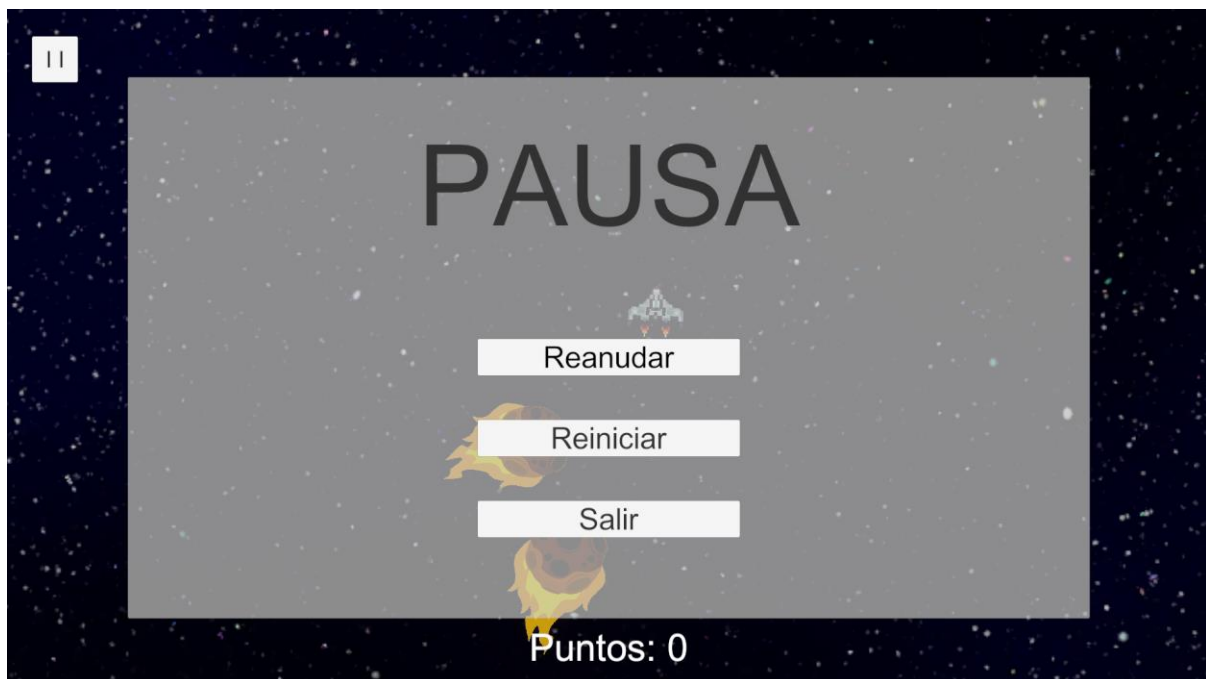
4.SCRIPTS

Script	Responsabilidad
Player.cs	Entrada del jugador, impulso y giro, espacio infinito, disparo desde el pool y reinicio por colisión
Bullet.cs	Movimiento del proyectil, tiempo de vida, colisión con enemigos, puntuación y retorno al pool
EnemySpawner.cs	Selección de borde de aparición, tamaño aleatorio, masa, dirección, velocidad y frecuencia progresiva
Asteroid.cs	Orientación visual según velocidad, fragmentación, límites de salida, colisiones y retorno al pool
PoolManager.cs	Precarga y reutilización de balas y meteoritos mediante Queue<GameObject>
PauseMenu.cs	Pausa/reanudación con Time.timeScale, reinicio de escena y salida de la aplicación

5.INTERACCIÓN

Entrada	Acción
A / D (izquierda/derecha)	Rotar nave
W / S (arriba/abajo)	Aplicar impulso hacia delante / atrás
Espacio	Disparar
ESC	Abrir o cerrar pausa
Botón II	Abrir menú de pausa
Reanudar	Continuar partida
Reiniciar	Reiniciar escena y poner puntos a 0
Salir	Cerrar la build ejecutable

6.INTERFAZ Y ELEMENTOS EXTRA



Menu de pausa superpuesto al juego

Elemento extra	Implementación
Fragmentación	Al impactar una bala, el meteorito grande crea dos mini-asteroides. Si un fragmento vuelve a recibir un disparo, retorna al pool
Pausa / Reinicio	ESC o botón de pausa detienen el juego con <code>Time.timeScale = 0</code> . El menú permite reanudar, reiniciar o salir
Pooling	<code>PoolManager</code> precarga 20 balas y 30 meteoritos. Los objetos se activan al usarse y se desactivan al devolverse al pool
Salida de pantalla	Los meteoritos que superan los límites del área vuelven al pool

Estructura de entrega: el repositorio contiene el proyecto Unity, la documentacion en Documentacion/ y la demo ejecutable comprimida en Demo/.